

BLE CS 呼吸感知算法测试周报：模态与信道融合探索

1. 工作目标

本周围绕 BLE Channel Sounding 在无线呼吸感知任务中的多观测量、多信道融合问题开展实验验证。BLE CS 一次测量同时提供多类观测量和多信道信息：

类型	内容
观测模态	remote_amplitudes、local_amplitudes、amplitudes、phases
信道维度	多个 BLE CS 频点/信道
任务目标	从金属板模拟呼吸实验中估计呼吸 BPM，并与脚本 GT 对齐评估误差

因此，这里需要将目标调整、拆解为两个问题：

- 信道融合问题：**同一观测变量下，应该选一个最佳信道，还是融合多个信道？
- 模态融合问题：**相位、远端幅值、本地幅值之间是否存在稳定互补关系？是否应该联合使用？

最终目标是找到一种在不同录制场景下都相对稳定的 BLE CS 呼吸 BPM 估计策略。

2. 幅值与相位关系分析

2.1 研究动机

从感知原理出发，幅值和相位是 BLE CS 呼吸感知中最核心的两类信息。传统 WiFi 感知中常会认为幅值和相位之间存在一定互补性，但 BLE CS 的 remote/local PCT 幅值和总相位来源不同，且受到双向链路、多径环境、发射方向等因素影响，因此不能直接套用 WiFi 中的幅相互补假设。

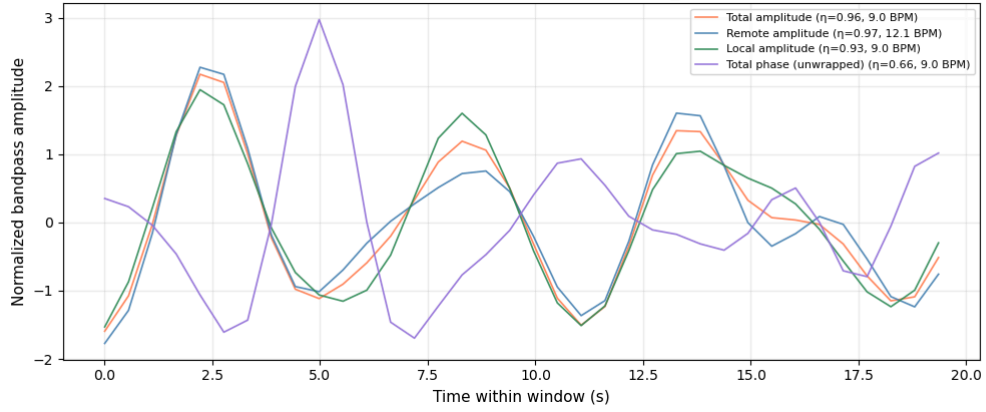
为此，本周首先对三个金属板录制场景中的幅值与相位波形进行了可视化分析。

2.2 观察结果

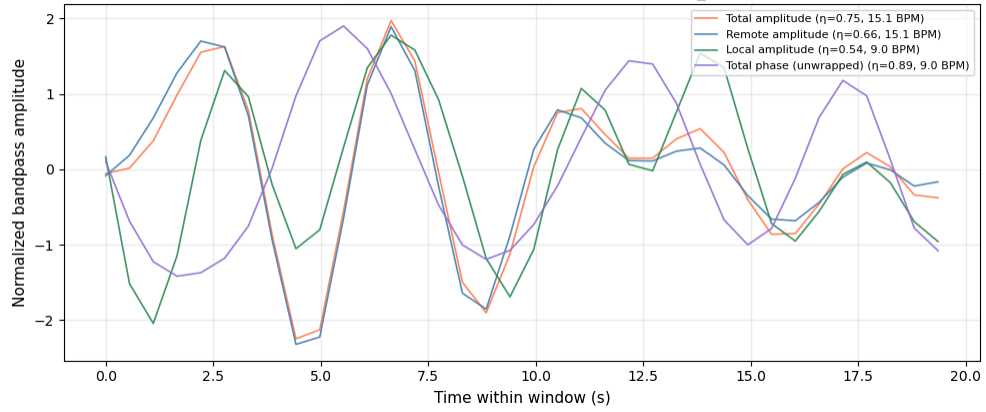
在三个场景中，我选取了多个典型窗口，对 phase、remote amplitude、local amplitude 和 total amplitude 的带通归一化波形进行了对比。

102621：

Remote amplitude — worst BPM window | seg=1b win=24 ch=11 | selector=energy_ratio | est=12.05 GT=8.68 BPM | rel err=39.0%

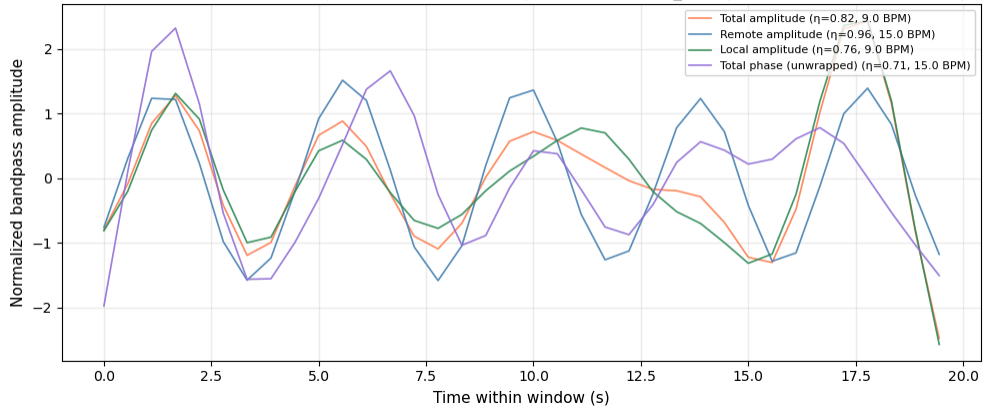


Total phase (unwrapped) — best BPM window | seg=1a win=0 ch=40 | selector=energy_ratio | est=9.04 GT=8.68 BPM | rel err=4.2%

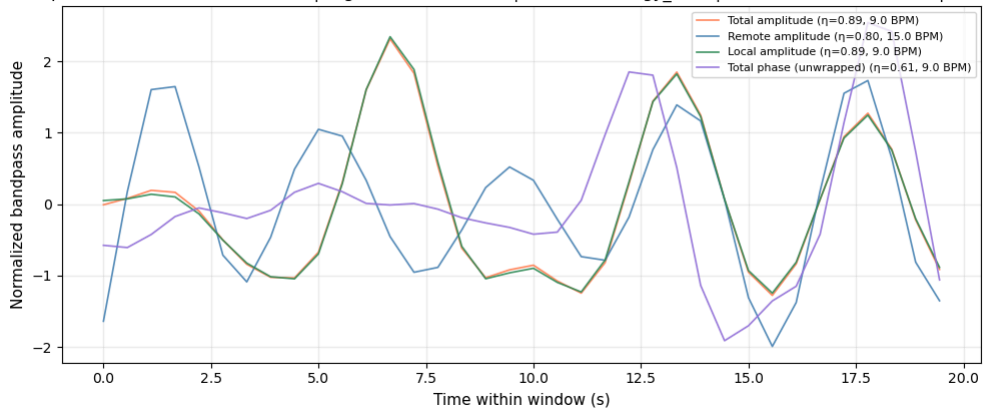


091339:

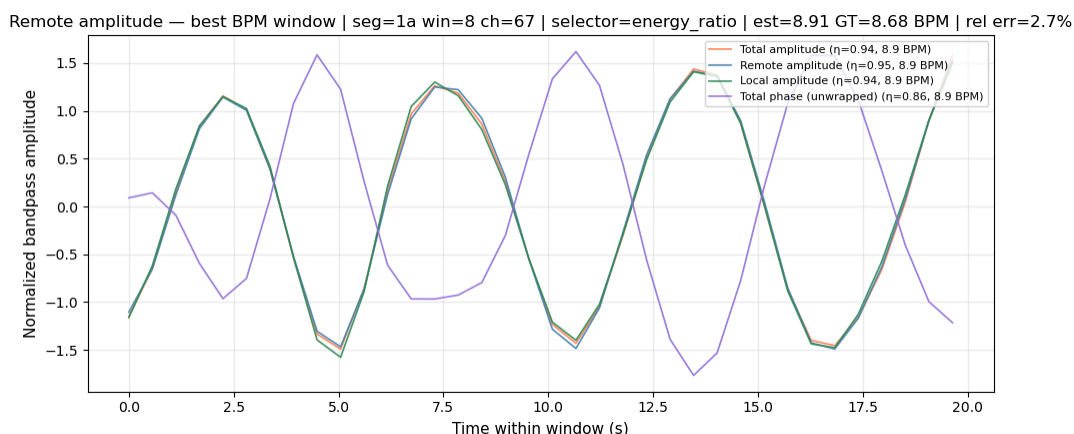
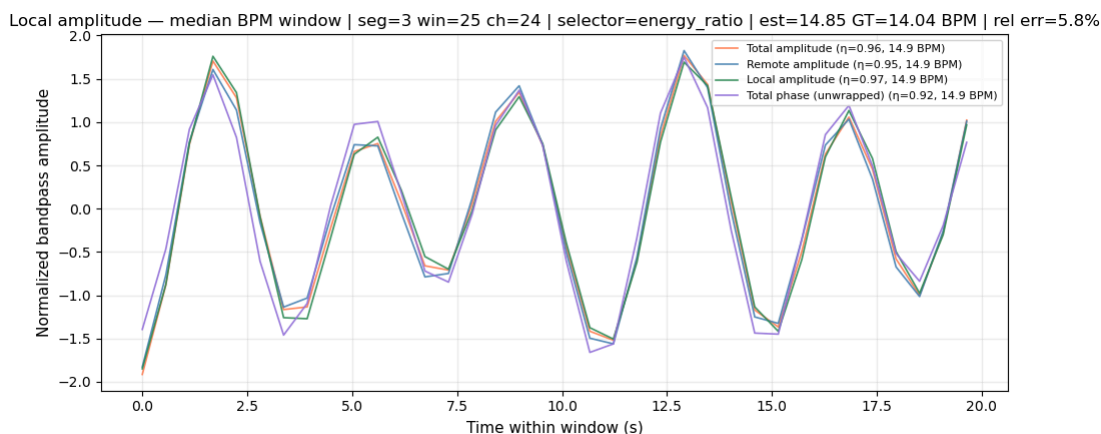
Remote amplitude — median BPM window | seg=3 win=13 ch=39 | selector=energy_ratio | est=15.00 GT=14.04 BPM | rel err=6.8%



Local amplitude — median BPM window | seg=3 win=17 ch=61 | selector=energy_ratio | est=9.00 GT=14.04 BPM | rel err=35.9%



095806:



观察到：

- 幅值与相位之间的呼吸波形相位差并不稳定；
- 有些窗口中两者近似同相，有些窗口中近似反相；
- 有些窗口中存在接近半周期或其他不规则偏移；
- 不同场景、不同信道、不同变量之间均可能发生变化。

这说明在当前 BLE CS 金属板呼吸场景中，幅值和相位之间不存在一个稳定、可直接写死的相位关系。因此，不能简单认为“相位一定与幅值互补”，而需要通过实验重新评估不同观测量的可靠性和融合策略。

3. 信道质量指标与单变量性能比较

3.1 实验方法

为了比较不同变量之间的性能，需要先解决每个变量内部的信道选择问题。先主要测试了两类信道质量指标：

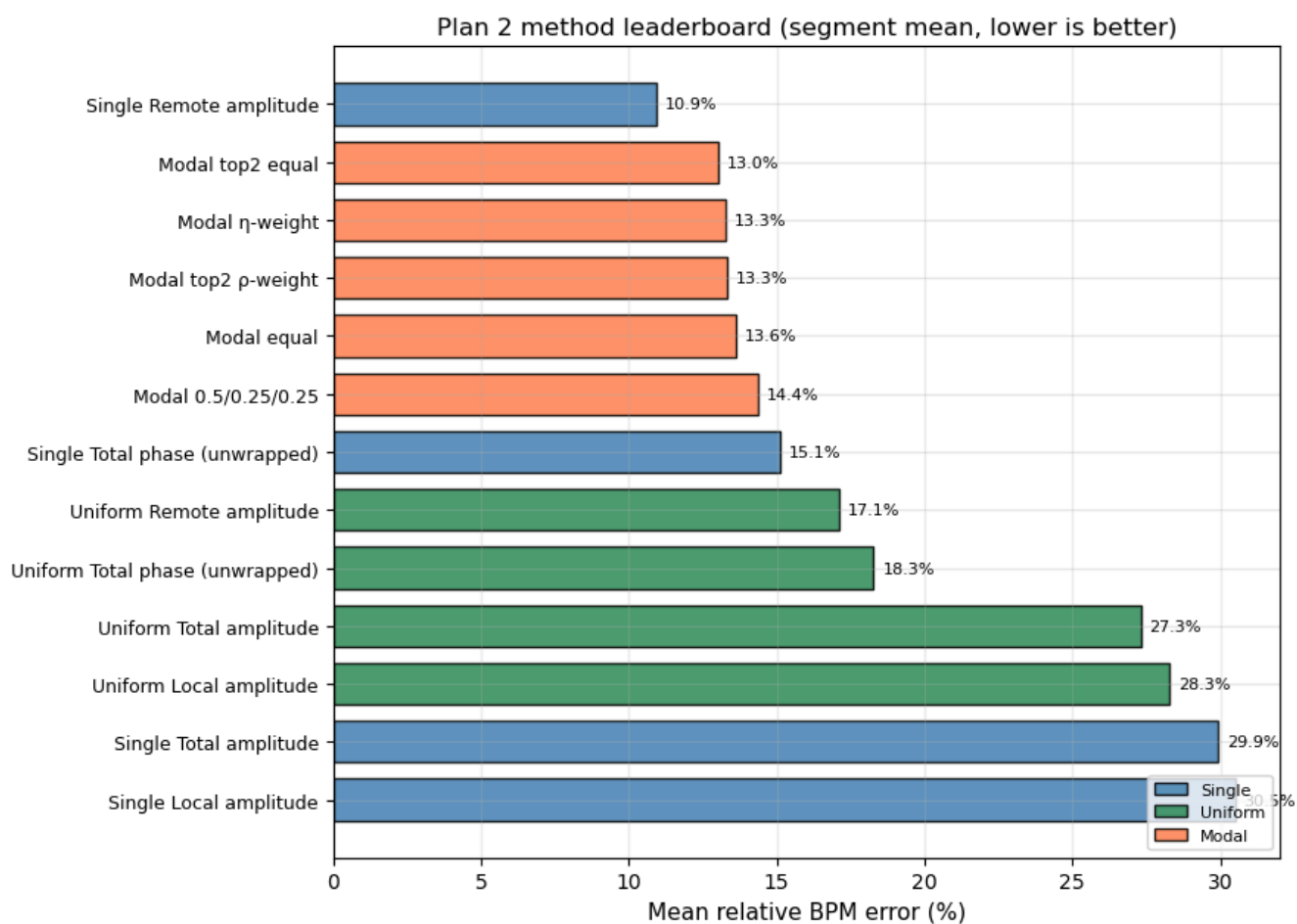
指标	含义
能量比 η	呼吸频段能量占总能量的比例
峰值指标 ρ	呼吸频段内频谱峰值的突出程度

方法标注：

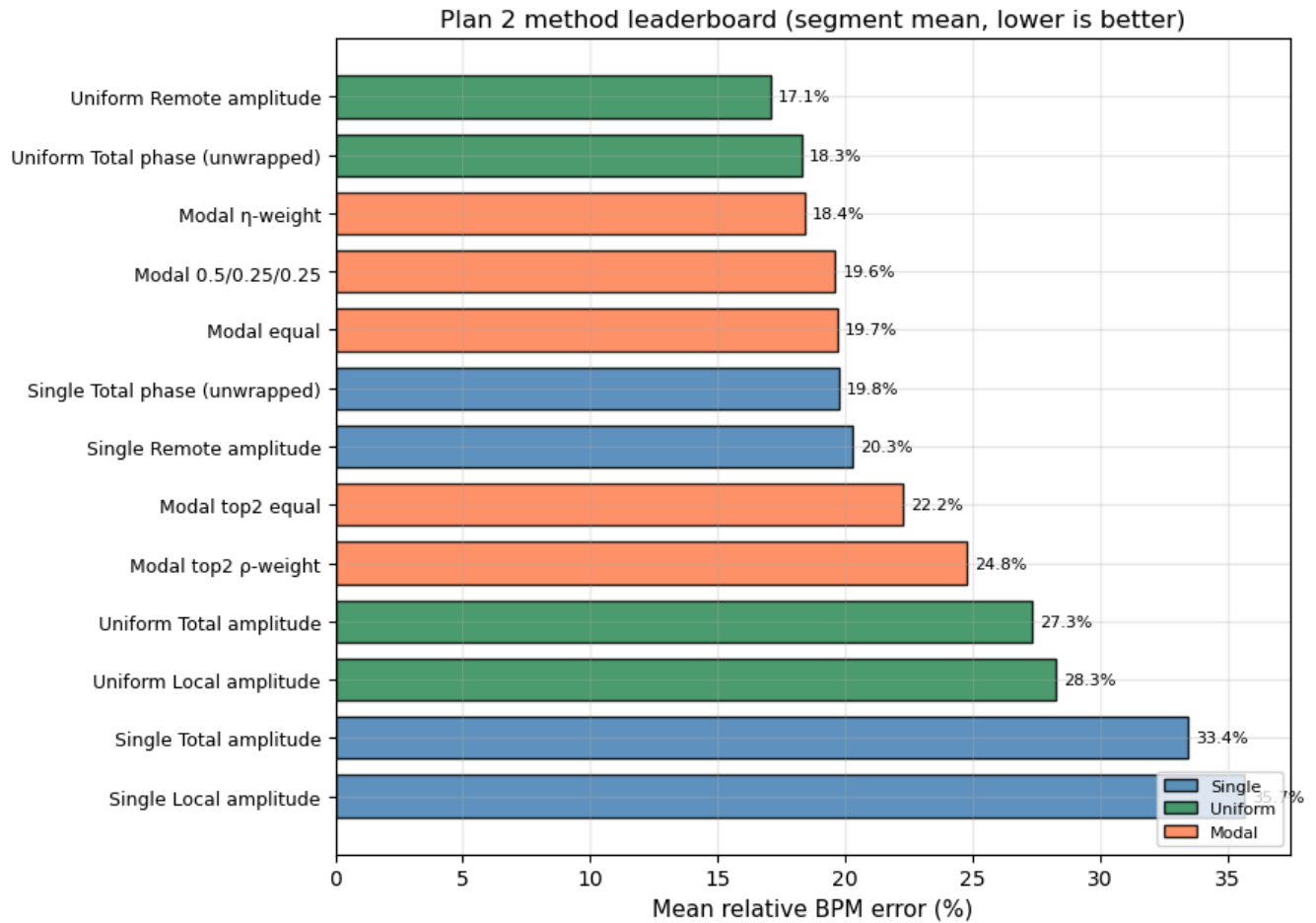
- **Single**：每窗选呼吸频段能量比 η 最大的单信道，再 FFT 寻峰
- **Uniform**：各信道归一化呼吸频谱等权平均后寻峰（不是 BPM 平均）

- **FFT+q_energy / q_peak / q_energy_peak**: 全信道按 q 分数加权融合频谱

这是能量比 η ：



这是峰度 ρ ：



直观上， ρ 似乎更能体现呼吸主频是否集中；但实验结果显示， η 作为信道选择指标更加稳定。

模态融合（幅值+相位）的性能理论上应该处在最优幅值和最优相位之间，并且能量比指标明显获得了更低BPM误差。

3.2 主要发现

实验中发现：

- ρ 容易选择频谱峰很尖但 BPM 错误的信道；
- η 更关注呼吸频段整体能量占比，在多个场景下表现更稳；
- 因此后续实验中默认使用 η 进行每窗信道选择。

这一步为后续模态融合提供了基础：

即每个变量先使用 η 选择其当前窗口下的最佳信道，再比较或融合不同变量。

4. 幅值、相位与 remote/local 差异

4.1 相位的表现

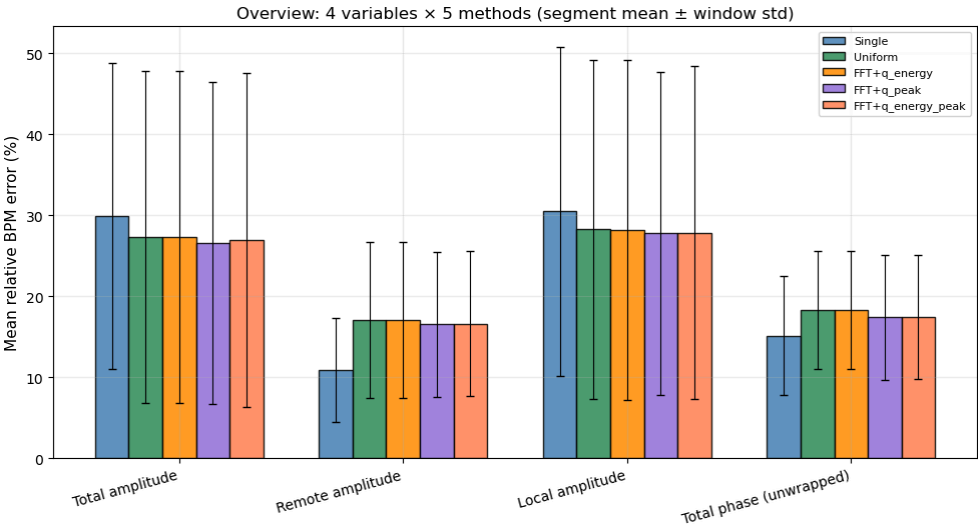
跨场景实验表明，相位虽然噪声较明显，但整体性能相对稳定。它单独使用时通常不是最优模态，跨三场景综合结果也没有超过 remote amplitude，但相位的稳定性较好，可以作为模态融合中的补充信息。

这与 BLE CS 测量机制也较一致：phase 是双向测量叠加后的总相位结果，在呼吸引起的路径扰动中可能不如单侧幅值敏感，但在不同场景下不容易出现极端失效。

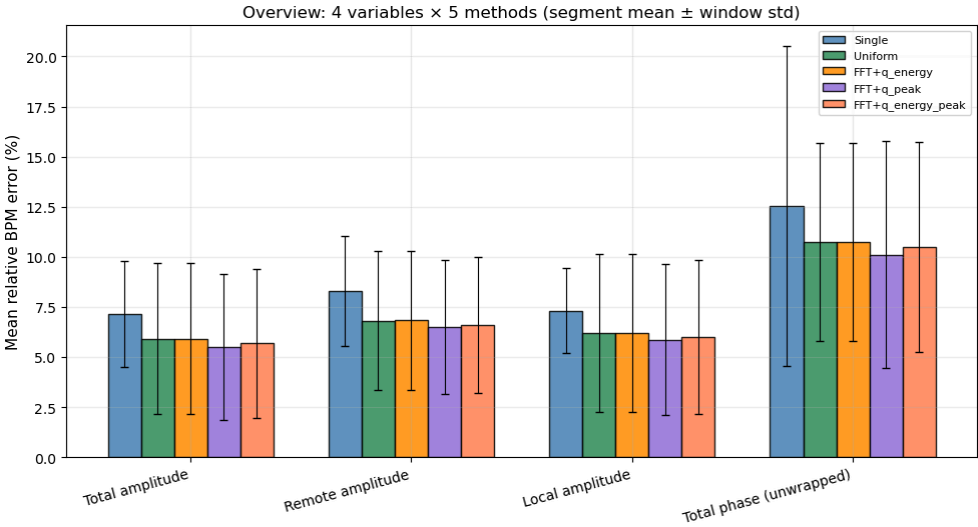
4.2 remote/local 幅值差异

remote amplitude 和 local amplitude 的优劣并不固定：

- 在 cs_091339 场景中，remote amplitude 明显优于 local amplitude；
-



- 在 cs_102621 场景中，local amplitude 甚至略优于 remote amplitude；
-



- 这说明 remote/local 的优劣与具体发射方向、多径结构和实验场景有关，不能在部署策略中写死某一侧幅值。

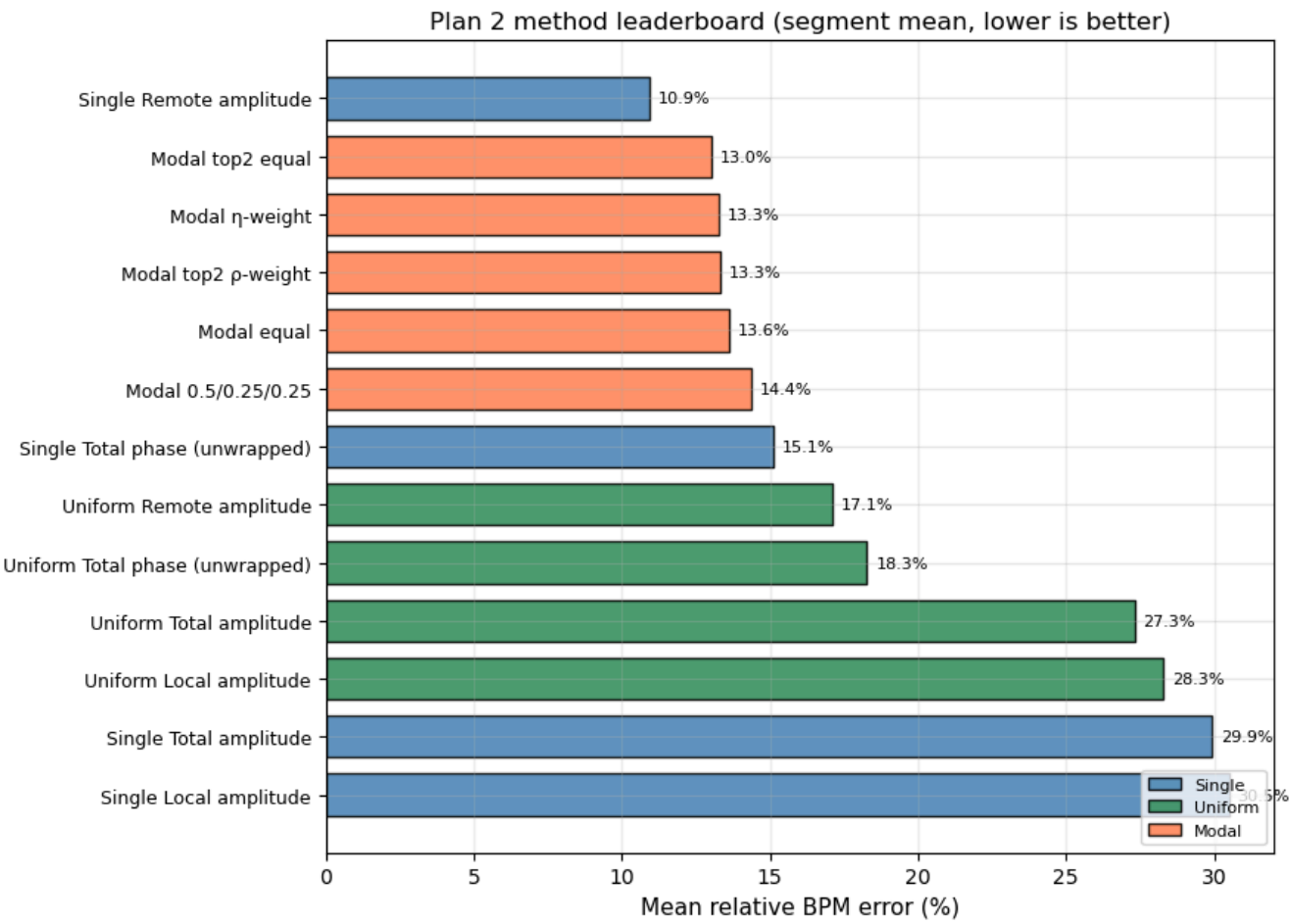
这也解释了为什么幅值与相位之间、remote/local 之间的波形相位关系不稳定：不同链路方向和多径结构会导致呼吸调制在不同观测量上的表现发生变化。

5. 信道融合实验：全信道融合并不稳定

在 `chFusion_fft-q.py` 阶段，我比较了以下五类方法：

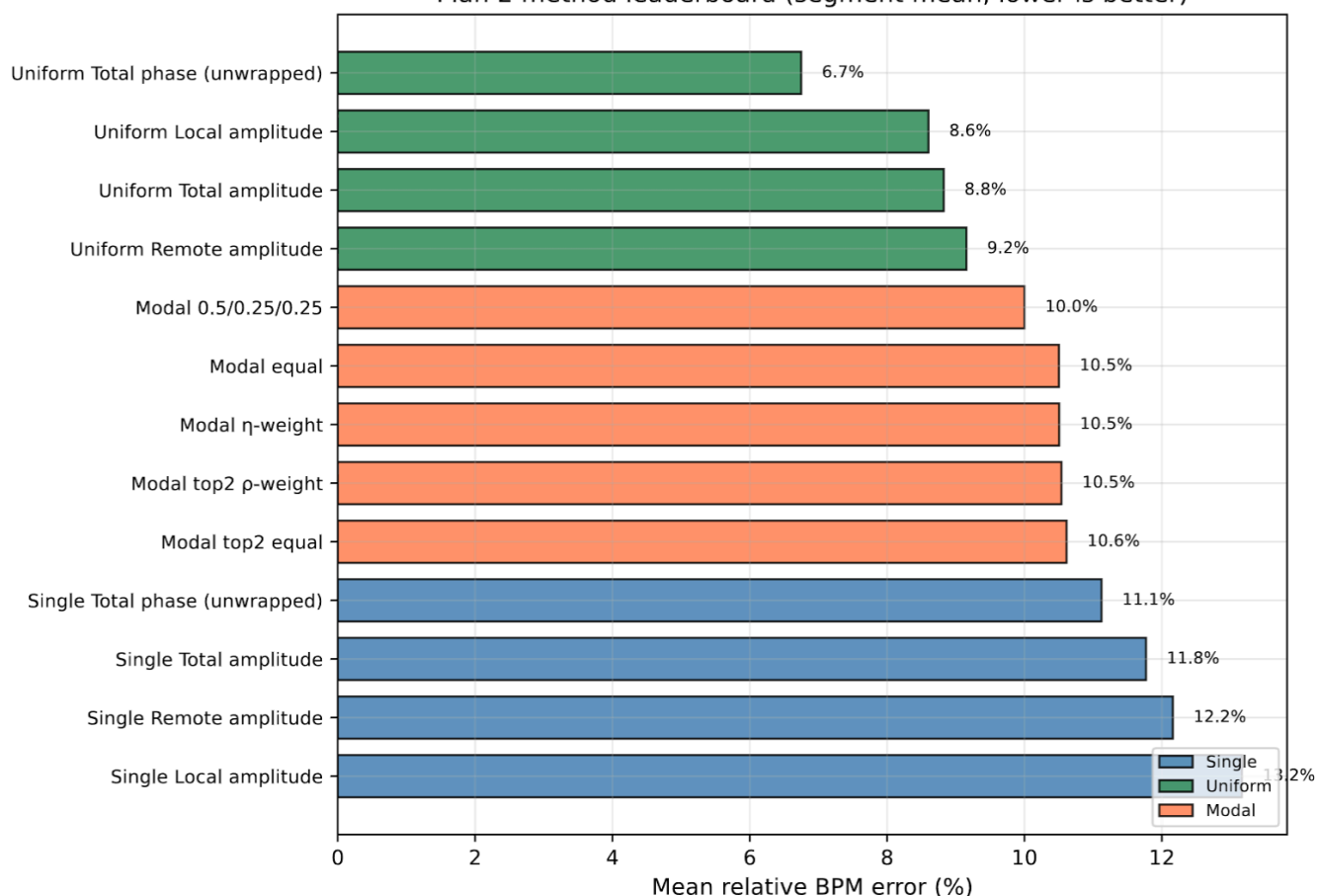
方法	说明
Single	每窗选择 η 最大的单信道
Uniform	多信道归一化频谱等权平均
FFT+q_energy	按能量比分数加权融合
FFT+q_peak	按峰值分数加权融合
FFT+q_energy_peak	综合能量比和峰值分数加权融合

091339:



095806:

Plan 2 method leaderboard (segment mean, lower is better)



实验结果显示，在多个变量上，盲目融合所有信道并不一定优于单信道选择。尤其在 `cs_091339` 中，Single max- η 通常优于 Uniform 和 q-weighted 融合。

主要原因是：多信道融合虽然可能降低方差，但也会把低质量信道中的错误频率成分一并融合进来，导致 BPM 估计偏差变大。

因此，我们第一个重要工程判断是：

BLE CS 呼吸估计中，信道维度不宜直接全量平均；更合理的策略是先在每个变量内部选择高质量信道，再进行更高层次的模态融合。

6. 提出的新方案：变量内选优 + 变量间融合

基于前面的观察，本周提出并验证了一种新的 BLE CS 呼吸融合方案：

每个变量先选择最佳信道，再对 phase、remote amplitude、local amplitude 进行模态级频谱融合。

具体流程如下：

1. 对 phase、remote amplitude、local amplitude 分别进行滤波；
2. 在每个滑动窗口内，每个变量使用 η 选择自身最佳信道；
3. 取三个变量的最佳信道频谱；
4. 在变量维度进行融合；
5. 对融合后的频谱寻峰得到 BPM。

这里没有将 total amplitude 纳入最终模态融合，因为 total amplitude 本身已经是 remote/local 的合成观测，直接加入可能带来冗余。

本周主要测试了以下几种模态融合策略：

策略	说明
Modal equal	phase、remote、local 三变量等权融合
Modal η -weight	三变量按各自 η 加权
Modal 0.5/0.25/0.25	phase 权重 0.5，remote/local 各 0.25
Modal top2 equal	每窗选 η 最高的两个变量，等权融合
Modal top2 ρ -weight	每窗选 top-2 变量后按 ρ 加权

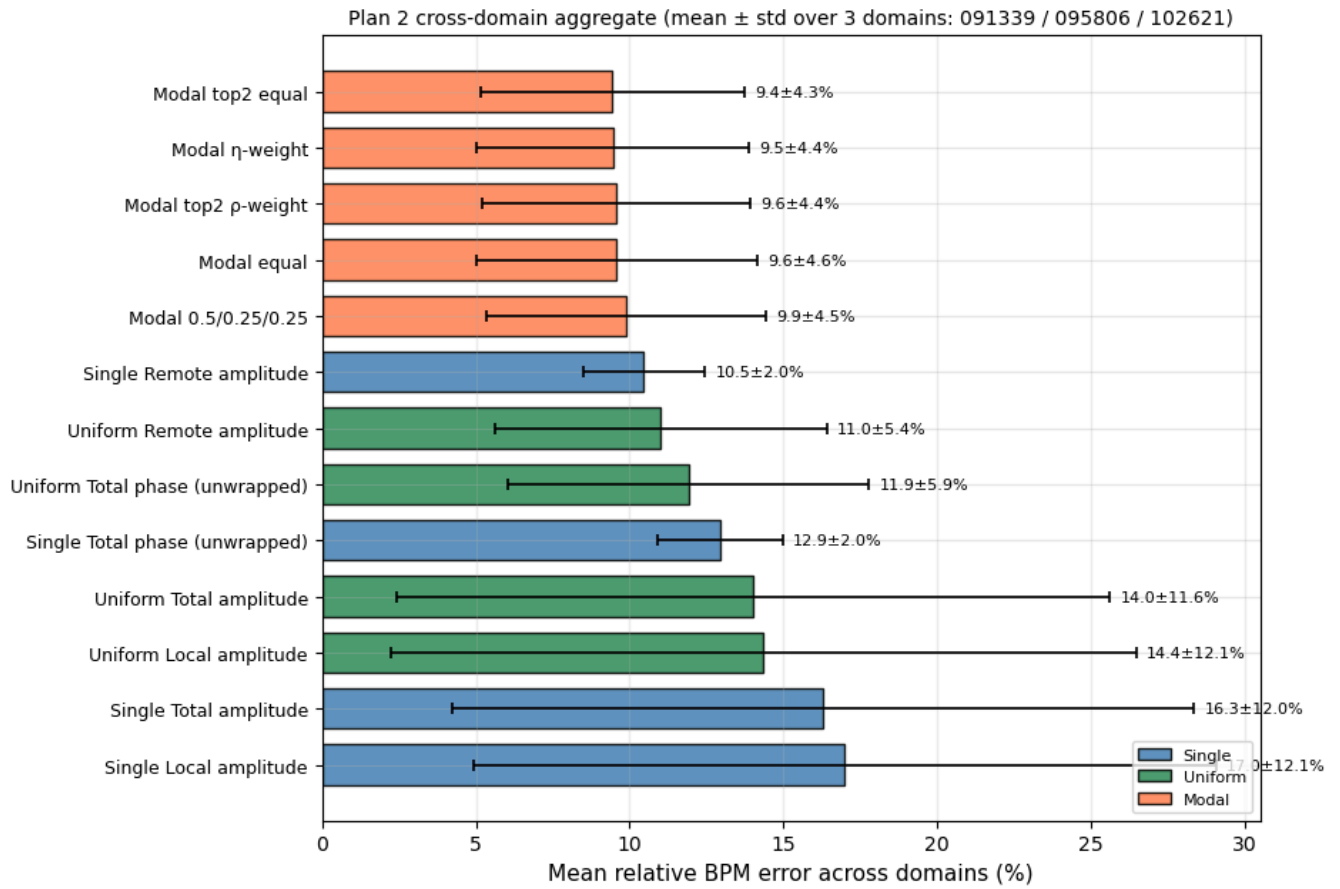
其中，Modal top2 equal 和 Modal η -weight 表现最稳定。

7. 跨场景验证结果

为了避免单场景偶然性，本周在三个金属板录制场景上进行了重复验证：

场景	说明
cs_091339	金属板脚本场景 1
cs_095806	金属板脚本场景 2
cs_102621	金属板脚本场景 3

三个场景的 GT 脚本相同，但录制时间、帧 index 和具体信道状态不同。



7.1 单场景最优方法不稳定

不同场景中的最优方法并不相同：

场景	单场景最优方法	现象
cs_091339	Single remote	remote 幅值明显领先
cs_095806	Uniform phase	多信道平均在该场景中反而有效
cs_102621	Modal η -weight	模态融合明显领先

这说明不能根据单一场景选择最终部署策略。

7.2 三场景核心结果

方法	091339	095806	102621
Single Remote	10.91	12.16	8.29
Single Local	30.49	13.17	7.32
Single Phase	15.13	11.12	12.55
Uniform Remote	17.09	9.15	6.82
Modal top2 equal	13.04	10.61	4.69

方法	091339	095806	102621
Modal η -weight	13.25	10.50	4.60
Modal equal	13.61	10.50	4.64

7.3 跨场景聚合结果

将三个场景的整体平均误差再做跨场景 mean $\pm$ std，得到：

方法	mean err%	std
Modal top2 equal	9.45	4.29
Modal η-weight	9.45	4.42
Modal equal	9.58	4.56
Single Remote	10.45	1.97
Uniform Remote	11.02	5.39
Single Local	16.99	12.05

可以看到：

- Modal top2 equal 和 Modal η -weight 跨场景平均误差最低；
- Single remote 的标准差最小，但其优势依赖“remote 始终较好”的先验；
- Single local 在某些场景中会严重退化；
- 模态融合在三个场景中没有出现明显的单变量失效问题，因此更适合作为默认策略。

8. 本周阶段性结论

本周实验可以总结为以下几点：

- 1. BLE CS 幅值与相位之间不存在稳定的波形相位关系**
在不同场景、信道和窗口中，幅值与相位可能同相、反相或出现不规则相位差，因此不能直接沿用传统 WiFi 感知中的幅相互补假设。
- 2. 信道选择中，能量比 η 优于峰值指标 ρ**
 ρ 容易选择频谱峰尖但 BPM 错误的信道，而 η 更能稳定反映呼吸频段能量占比。
- 3. 相位不是最优模态，但具有较好的跨场景稳定性**
单独使用 phase 时通常不超过最佳幅值，但它能在 remote/local 优劣翻转时提供稳定补充。
- 4. remote 和 local 幅值优劣随场景变化，不能写死使用某一侧**
这与发射方向、多径环境和链路几何结构相关。
- 5. 全信道直接融合不一定可靠**
多信道 Uniform 或 q-weighted 融合可能引入低质量信道的错误频谱，导致误差增大。
- 6. 变量内选优 + 变量间融合是当前最稳方案**

每个变量先按 η 选择最佳信道，再融合 phase、remote、local，尤其是 Modal top2 equal 和 Modal η -weight，在三场景聚合中取得最低平均误差。

9. 当前推荐默认策略

针对当前金属板脚本类 BLE CS 呼吸场景，建议默认采用：

1. **信道指标**：使用能量比 η ；
2. **变量选择**：使用 phase、remote amplitude、local amplitude；
3. **不使用 total amplitude 参与最终模态融合**；
4. **融合方式优先级**：
 - 首选：Modal top2 equal；
 - 备选：Modal η -weight；
 - 对照：Single remote；
5. **评估方式**：新场景加入 `config/scenarios/` 后，统一跑跨场景 aggregate，而不是只看单场景 leaderboard。

11. 下周计划

后续可以从以下几个方向继续推进：

1. **扩展到人体呼吸场景**
当前验证基于金属板脚本，下一步需要确认该融合策略在人体胸腹呼吸场景中是否仍有效。
2. **进一步分析失败窗口**
定位 Modal 融合仍然失败的窗口，检查是否集中在段切换、呼吸暂停、弱运动或低 SNR 区间。
3. **引入更稳定的变量选择机制**
当前 top-2 只基于 η ，后续可以结合窗口连续性、历史 BPM 稳定性或频率置信度进行动态选择。
4. **研究 remote/local 与几何方向的关系**
进一步分析发射方向、多径结构、设备摆放与 remote/local 优劣翻转之间的关系。
5. **做 pooled window-level 统计检验**
当前跨场景 std 是三场景 macro mean 的 std，后续如需更严格结论，可以基于窗口级样本做统计检验。

汇报简版

Update

1. BLE CS respiration algorithm progress

These weeks I focused on modality and channel fusion for BLE CS respiration sensing. Since BLE CS provides multiple observables and multiple frequency channels, I decomposed the problem into two levels:

1. **Channel fusion**: for the same observable, whether to select the best channel or fuse multiple channels;
2. **Modality fusion**: whether phase, remote amplitude, and local amplitude should be jointly used.

Main findings:

- **Amplitude and phase do not show a stable waveform phase relationship across scenarios.**

In the three metal-plate recordings, their respiratory waveforms can be in phase, out of phase, close to half-period shifted, or irregularly shifted. Therefore, WiFi-style amplitude-phase complementarity cannot be directly assumed for BLE CS.

- **For channel selection, energy ratio η is more reliable than peak metric ρ .**

ρ often selects channels with sharp but wrong spectral peaks, while η better reflects respiration-band energy share.

- **Phase is not the best standalone modality, but it is relatively stable across scenarios.**

It usually does not outperform the best amplitude, but can provide stable supplementary information when remote/local amplitude performance changes.

- **Remote/local amplitude superiority changes by scenario.**

Therefore, neither remote nor local amplitude should be hard-coded as the default observable.

- **Full-channel fusion is not consistently reliable.**

Uniform or q-weighted fusion may introduce erroneous frequency components from low-quality channels.

Based on these observations, the current most stable strategy is: Each variable first selects its best channel using energy ratio η , then phase, remote amplitude, and local amplitude are fused at the modality level.

full details see pdf.

2. Discussion with Meichen

I also discussed the next-step work arrangement with Meichen. I asked her to read several papers on WiFi CSI subcarrier selection/fusion.

Action

1. Explore further performance improvements.
2. Think about the paper structure and missing experiments for CS respiration sensing.
3. Continue literature discussion with Meichen.